

INFORME FINAL

Simulación de usuario - HipertrofiaV2

Metodología MindFeed v1 · Proyecto Entrenaconia

Fecha del informe: 28 Jan 2026

Fuente principal: reporte narrativo de simulación (archivo interno)

Resumen rápido	
Alcance	11 semanas (semana 0 + 10), 5 días/semana, 55 sesiones planificadas
Ejecución	54 sesiones completadas (98.2%); 1 sesión omitida
Gestión de carga	8 eventos de progresión (+2.5%); deload planificado registrado en semana 6
Calidad de evidencia	Métricas disponibles: RIR medio por sesión y volumen total. No hay %1RM, reps ni RIR por set.

Índice

1. Resumen ejecutivo	3
Indicadores globales (extraídos del reporte)	3
2. Alcance de la simulación	4
3. Resultados principales	5
3.1 Evolución semanal	5
3.2 Resumen por semana (tabla)	6
3.3 Resumen por día (D1-D5)	6
3.4 Distribución de estados de sesión	6
4. Resumen de la SPEC MindFeed v1	7
5. Comparativa vs SPEC	8
6. Limitaciones del script	9
7. Conclusiones y siguientes pasos	10
Sigüientes pasos recomendados:	10
Nota de trazabilidad	10

1. Resumen ejecutivo

Se presenta el informe final de una simulación realista de usuario para el plan de entrenamiento HipertrofiaV2 (MindFeed v1) dentro del proyecto Entrenaconia. El usuario simulado completó 10 semanas de ejecución más una semana 0 de calibración, con una frecuencia de 5 días por semana. El reporte narrativo registra RIR medio por sesión y volumen total, además de eventos de progresión y deload planificado.

- Adherencia alta: 54/55 sesiones completadas (98.2%).
- Distribución de estados: 39 normales, 8 top, 7 con fatiga, 1 omitida.
- Gestión de carga: 8 microciclos con progresión (+2.5%) y 2 microciclos con carga mantenida.
- Deload planificado registrado en semana 6, con reducción marcada del volumen semanal (coherente con un deload de volumen).
- Calidad de evidencia limitada: no se incluyen %1RM, reps o RIR por set; varias reglas de la SPEC no son verificables con este reporte.

Indicadores globales (extraídos del reporte)

Semanas simuladas	11 (semana 0 + 10 semanas)
Sesiones planificadas	55
Sesiones completadas	54
Sesiones omitidas	1
Adherencia (completadas / planificadas)	98.2%
Volumen total registrado	87 705
RIR medio global (sesión)	3.29
Días con fatiga subjetiva	7
Días con fatiga objetiva (light)	12
Deload registrado	Sí (semana 6, planificado)
Eventos de progresión (+2.5%)	8 de 10 microciclos (semanas 1-10)

2. Alcance de la simulación

La simulación representa un caso de uso realista con variabilidad de ejecución y estado del atleta. Se simularon 10 semanas de entrenamiento más una semana 0 de calibración, a razón de 5 sesiones semanales (D1-D5). El reporte indica la presencia de días omitidos, días top, fatiga subjetiva y fatiga objetiva leve.

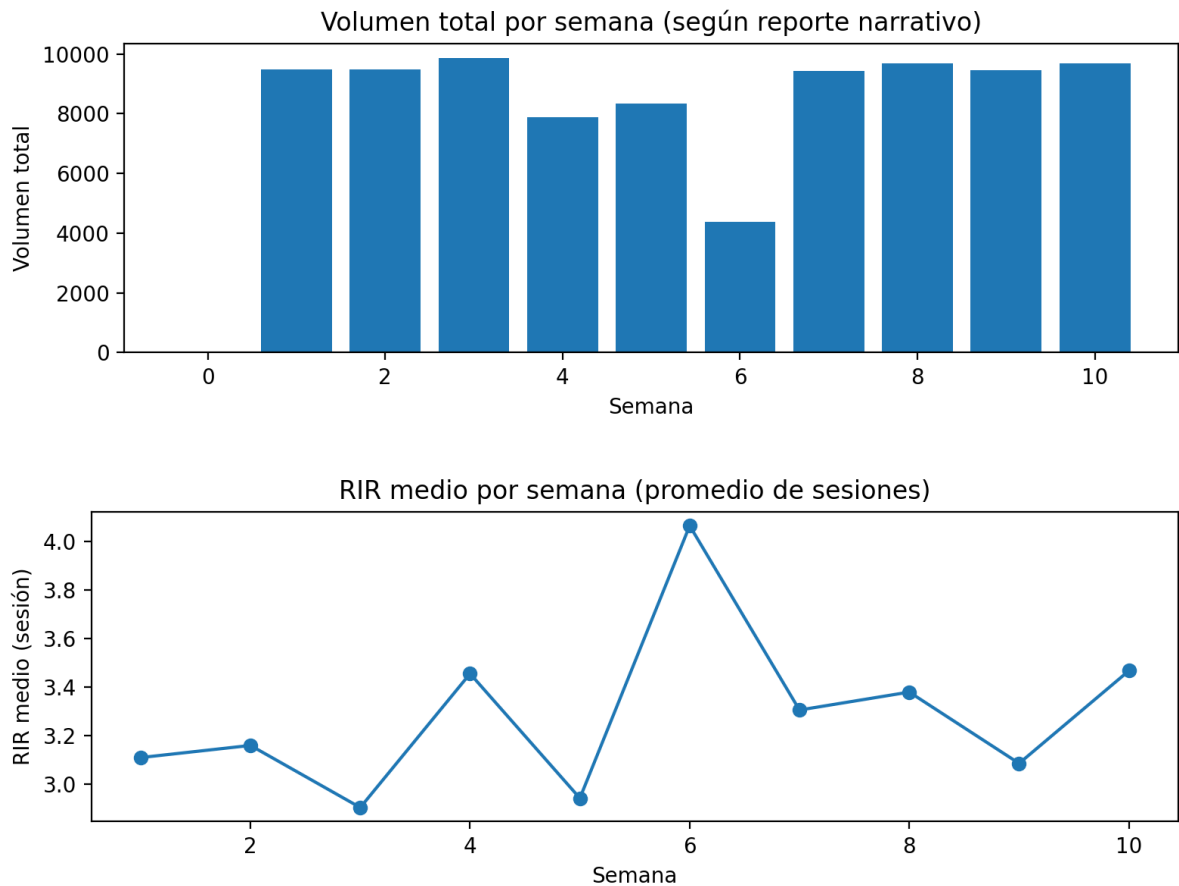
Parámetro	Configuración declarada	Evidencia observada en el reporte
Horizonte temporal	10 semanas + semana 0	Semanas 0 a 10 listadas
Frecuencia	5 días por semana (D1-D5)	55 sesiones planificadas; 1 omitida
Días omitidos	5% (aprox.)	1 sesión omitida (1.8%)
Fatiga subjetiva	20% (aprox.)	7 sesiones con fatiga subjetiva (light)
Fatiga objetiva (light)	20% (aprox.)	12 sesiones con fatiga objetiva (light)
Días top	20% (aprox.)	8 sesiones top (14.5%)
Deload	Planificado	Evento registrado en semana 6

3. Resultados principales

Los resultados se reportan según las métricas disponibles en el reporte narrativo: volumen total por sesión y RIR medio por sesión, además de decisiones de progresión (+2.5%) al cierre de microciclos y un deload planificado en semana 6.

3.1 Evolución semanal

Volumen total por semana y RIR medio por semana.



3.2 Resumen por semana (tabla)

Semana	Completadas	Omitidas	Volumen total	RIR medio	Top	Fatiga	Fatiga subj.	Fatiga obj.	Progresión	Deload
0	5/5	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	No
1	5/5	0	9 480	3.11	0	0	0	2	+2.5%	No
2	5/5	0	9 480	3.16	0	0	0	2	+2.5%	No
3	5/5	0	9 860	2.90	4	0	0	1	No	No
4	5/5	0	7 890	3.46	0	2	2	2	+2.5%	No
5	4/5	1	8 350	2.94	4	0	0	1	+2.5%	No
6	5/5	0	4 385	4.07	0	5	5	1	No	Sí
7	5/5	0	9 440	3.31	0	0	0	1	+2.5%	No
8	5/5	0	9 680	3.38	0	0	0	0	+2.5%	No
9	5/5	0	9 460	3.09	0	0	0	2	+2.5%	No
10	5/5	0	9 680	3.47	0	0	0	0	+2.5%	No

3.3 Resumen por día (D1-D5)

Día	Sesiones	Volumen medio	RIR medio	Top	Fatiga	Fatiga subj.	Fatiga obj.
D1	10	1 255	3.42	1	2	2	2
D2	11	1 042	3.35	2	2	2	3
D3	11	1 408	3.31	2	1	1	3
D4	11	1 414	3.28	2	1	1	2
D5	11	2 969	3.13	1	1	1	2

3.4 Distribución de estados de sesión

Estado de sesión	Conteo	Proporción
normal	39	70.9%
top	8	14.5%
fatigue	7	12.7%
skip	1	1.8%

4. Resumen de la SPEC MindFeed v1

A continuación se resume la especificación funcional (MindFeed v1) provista para el bloque HipertrofiaV2:

- Duración: 10-12 semanas.
- Semana 0: calibración al 70% 1RM sin progresión.
- Frecuencia: 5 días/semana (D1-D5), 2 estímulos por grupo muscular.
- Intensidad: D1-D3 = 80% 1RM, D4-D5 = 70-75% 1RM.
- RIR objetivo: 2-3 (semana 0: 3-4).
- Reps objetivo: 8-12.
- Descansos: Multi 90s, Uni 60s, Analítico 45-60s.
- Orden obligatorio de ejercicios: Multi -> Uni -> Analítico.
- Volumen fijo por series/ejercicios durante el bloque.
- Deload semana 6: -30% carga y -50% volumen.
- Progresión: +2.5% semanal solo si $\text{mean_RIR} \geq 3$ y sin fatiga.

5. Comparativa vs SPEC

La comparativa se realiza en base a lo que es verificable en el reporte narrativo. Cuando una regla de la SPEC requiere información que no aparece (por ejemplo, %1RM o reps por set), el estado se marca como 'No verificable'.

Criterio	Expectativa SPEC	Evidencia del reporte	Estado	Comentario
Duración del bloque	10-12 semanas	Semana 0 + semanas 1-10 listadas	Cumple	Dentro del rango esperado.
Frecuencia	5 días/semana	5 sesiones/semana; 1 omitida en semana 5	Cumple	Adherencia 98.2%.
Semana 0 (calibración)	70% 1RM sin progresión; RIR 3-4	Volumen 0 en todas las sesiones; sin datos de intensidad	Parcial	No demuestra calibración real (faltan sets y cargas); se registra 'sin progresión'.
Deload semana 6	-30% carga y -50% volumen	Evento de deload planificado en semana 6; volumen semanal cae a 4385	Parcial	Se observa caída de volumen (aprox. -50%), pero la reducción de carga no es verificable.
Progresión semanal	+2.5% si mean_RIR ≥ 3 y sin fatiga	Progresión en semanas 1,2,4,5,7,8,9,10; mantenimiento en 3 y 6	Parcial	Se aplica progresión en microciclos con fatiga subjetiva u objetiva (posible incumplimiento de 'sin fatiga').
Intensidades D1-D3 / D4-D5	80% / 70-75% 1RM	No reporta %1RM ni intensidad calculada	No verificable	Requiere logging de intensidad o carga relativa.
Reps objetivo (8-12)	8-12 reps por set	No reporta reps por set	No verificable	Necesita detalle por set o por ejercicio.
RIR objetivo	2-3 (semana 0: 3-4)	RIR medio por sesión (global ~3.29). Semana 6 ~4.07	No verificable	El RIR medio no permite auditar RIR por set ni cumplimiento exacto.
Orden Multi->Uni->Analítico	Obligatorio	No reporta tipo de ejercicio	No verificable	Se requiere metadato de tipo de ejercicio o etiquetas.
Volumen fijo por series/ejercicios	Fijo durante el bloque	Solo volumen total; no hay series planificadas por ejercicio	No verificable	Requiere series y estructura por ejercicio.

6. Limitaciones del script

El reporte narrativo es útil para validar el flujo general (frecuencia, deload, decisiones de progresión), pero actualmente no contiene los campos necesarios para auditar el cumplimiento completo de MindFeed v1.

Limitaciones

- El reporte narrativo no incluye %1RM ni intensidad calculada.
- No incluye reps ni RIR por set (solo RIR medio por sesión).
- No incluye tipo de ejercicio (multi/uni/analítico).
- No incluye series planificadas por ejercicio.
- Por tanto, el backend podría cumplir la SPEC, pero no es comprobable con este reporte.

Recomendaciones

- Ampliar el logging y el reporte: %1RM estimado o intensidad relativa, reps por set, RIR por set, descanso y etiquetas de tipo de ejercicio.
- Incluir estructura planificada vs ejecutada: series por ejercicio, orden Multi->Uni->Analítico y validación automática.
- Registrar explícitamente deload: cambio de carga (-30%) y cambio de volumen (-50%) con trazabilidad por ejercicio.
- Endurecer la regla de progresión: bloquear progresión cuando exista fatiga subjetiva/objetiva (según definición de la SPEC) y reportar la causa.
- Corregir semana 0: asegurar que exista calibración real con sets a 70% 1RM y RIR objetivo 3-4.

7. Conclusiones y siguientes pasos

La simulación valida que el flujo end-to-end de HipertrofiaV2 se ejecuta de forma estable durante 10 semanas con alta adherencia y un deload planificado en semana 6. No se registran errores de ejecución en el reporte narrativo. Sin embargo, el nivel de detalle actual limita la capacidad de auditar el cumplimiento estricto de la SPEC MindFeed v1 en aspectos de intensidad, repeticiones, RIR por set, orden de ejercicios y volumen planificado.

Siguientes pasos recomendados:

- Definir un contrato de telemetría mínimo para auditoría de SPEC (campos obligatorios por set, por ejercicio y por sesión).
- Implementar un 'SPEC Compliance Report' automático (Cumple/Parcial/No verificable) basado en datos estructurados.
- Añadir tests de regresión para reglas críticas: semana 0, progresión condicionada a fatiga, y deload con cambios explícitos de carga/volumen.
- Re-ejecutar simulación con el nuevo reporte enriquecido y comparar resultados con esta línea base.

Nota de trazabilidad

Este informe se elaboró a partir del reporte narrativo de la simulación. Las cifras agregadas (volúmenes, promedios y conteos) se calcularon exclusivamente a partir de la información presente en dicho reporte.